

《线性代数与解析几何》(A)试卷(16-17年度第1学期)

一、(15分) 填空题.

1. 设 $\alpha_1 = (2, -1, 0, 5)$, $\alpha_2 = (-4, -2, 3, 0)$, $\alpha_3 = (-1, 0, 1, k)$, $\alpha_4 = (-1, 0, 2, 1)$, 则当 $k =$ _____时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

2. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, $|A| = a, |B| = b$, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 2$, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

4. 设4阶方阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为4维列向量, 且 $|A| = 4, |B| = 1$, 则 $|A + B| =$ _____.

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + (1 - k)x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$, 则二次型 f 为 正定时 k 的取值范围是 _____.

二、(15分) 选择题:

1. 设 A 是2阶可逆方阵, 若 $|\lambda A| = 4|A|$, 则必有().

$$(A) \lambda = \pm 1, \quad (B) \lambda = 4, \quad (C) \lambda = \pm \sqrt{2}, \quad (D) \lambda = \pm 2$$

2. 矩阵 A 一个 r 级子式不为零, 且有一个 $r + 1$ 级子式等于零, 则 $r(A)$ 一定().

$$(A) \geq r, \quad (B) < r, \quad (C) = r, \quad (D) = r + 1.$$

3. 设 A 为 n 可逆方阵, λ 为 A 的一个特征值, 则 A^* 的特征值之一是().

$$(A) \lambda^{-1}|A|^n, \quad (B) \lambda^{-1}|A|, \quad (C) \lambda|A|, \quad (D) \lambda|A|^n.$$

4. 已知 β_1, β_2 是非齐次方程组 $AX = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是齐次方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 设 k_1, k_2 为数域 P 中的任意数, 则 $AX = b$ 的通解为()

$$\begin{aligned} (A) & k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, & (B) & k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}, \\ (C) & k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, & (D) & k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}. \end{aligned}$$

5. m 阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q , 使得 $A = PBQ$ 是 A 与 B ()的充分必要条件.

(A) 相似 (B) 合同 (C) 等价 (D) 正交相似

三、(8分)计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & x_3 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & x_3^2 + x_3 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & x_3^{n-1} + x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

四、(15分)实数 λ 取何值时, 线性方程组:
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2. \end{cases}$$

无解? 有唯一解? 有无穷多个解? 若有唯一解求出解; 有无穷多个解时求出通解.

五、(15 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 求由基 $\varepsilon_1 = (1, 1, 1)$, $\varepsilon_2 = (1, 1, -1)$, $\varepsilon_3 = (1, -1, 1)$ 到基 $\eta_1 = (1, 1, 0)$, $\eta_2 = (2, 1, 3)$, $\eta_3 = (0, 1, -1)$ 的过渡矩阵, 并求向量 $\xi = (3, 5, 0)$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标.

六、(10分) 求过点 $(1, 0, -1)$, 平行于向量 $\alpha = 2i + j + k$ 和 $\beta = i - j$ 的平面方程.

七、(15 分) 设3阶实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$,

(1) 求矩阵 A 的特征值、特征向量; (2) 求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形.

八、(7 分) 证明: 与齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系等价的线性无关的向量组仍然是该齐次线性方程组的基础解系.